Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Събития

Комуникация между обекти

Съдържание

1. Събития
2. Дефиниране на събития
3. Известяване за събития
4. Събития и делегати
5. Потребителски събития

Събития

- В компонентно-ориентираното прогамиране компоненти публикуват **събития** към други компоненти
  - Събитията известяват, че нещо се е случило
- Обектът, който предизвиква дадено събитие се нарича **подател на събитие**
- Обектът, който получава събитие се нарича **получател на събитие**
- За да получат едно събитие, получателите на събитието първо трябва да се "**абонират за събитието**"

Дефиниране на събитие

Събитията в C# са специални инстанции на делегати, декларирани с ключовата дума event

```
public event WorkPerformedHandler WorkPerformed;
```

```
public event EventHandler WorkCompleted;
```

+= subscribes for an event

-= unsubscribes for an event

Известяване за събитие

- Известяване за събитие се прави чрез извикване на събитието като метод:

```
if (WorkPerformed != null)
  WorkPerformed(8, WorkType.GenerateReports);
```

- Или чрез достъп до делегата на събитието, като се извика директно:

```
WorkPerformedHandler del =
          WorkPerformed as WorkPerformedHandler;
if (del != null)
  del(8, WorkType.GenerateReports);
```

Събития и делегати

```
public Action<string> m;
```

≠

```
public event Action<string> m;
```

- Събитията могат да са част от интерфейс – делегатите не могат
- Събитие може да се извика единствено в класа в който е дефинирано
- По подразбиране достъпът до събитията е синхронизиран (thread-safe)

Известяване и отговор на събития [1/2]

```
public delegate void WorkPerfHandler (int hours, WorkType workType);
public class Worker
{
  public event WorkPerfHandler WorkPerformed;
  public virtual void DoWork(int hours, WorkType workType)
  {
    // Свършете работата и уведомете тук, потребителя, че работата е изпълнена
    OnWorkPerformed(hours, workType);
  }
  // TODO: Добавете метод за taising събиитие (следващия слайд)
}
```

Известяване и отговор на събития [2/2]

```
protected virtual void OnWorkPerformed
                       (int hours, WorkType workType)
{
  WorkPerfHandler handler = WorkPerformed as WorkPerfHandler;

  if (handler != null) // Слушателите са прикачени/абонирани
  {
     handler(hours, workType);
  }
}
```

Потребителски събития: конвенция [1/3]

Не връща стойност

Име на делегата: Глагол + EventHandler

```
public delegate void ItemChangedEventHandler
(
    object sender, ItemChangedEventArgs eventArgs
);
```

Подателят на събитието е System.Object

Информацията (данните)за събитието наследява System.EventArgs

Потребителски събития: конвенция [2/3]

Събитията се декларират като public

Спазвайте PascalCase ковенция за именуване

```
public event ItemChangedEventHandler ItemChanged;
```

Завършва с глагол

Потребителски събития: конвенция [3/3]

- За „запалване“ (стартиране) на събитие се създава специален protected void метод
  - Именуван от специфичното действие,което върши, напр. OnVerb()

```
protected void OnItemChanged()
{ … }
```

- Методът получател е именуван във формат OnObjectEvent:

```
private void OnOrderListItemChanged()
{ … }
```

Какво научихме?

- Делегатът е специализиран клас
  често наричан “указател към функция”
- Събитията позволяват абонамент за известия относно нещо, случващо се в обекта
  - Когато събитие „се случи", всички абонати се известяват

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).